

בחינה בקורס אלגברה לינארית 1 80134

מועד ב' תשפ"ד — 3/09/2024

מרצה: יבגני סטרשוב.

מתרגל: ברק אוחנה.

משך הבחינה: 3 שעות.

הנחיות לבחינה

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו, גם לא במחשבון.
- מבנה המבחן הוא כדלקמן:
 - חלק 1: בחירה של שתי שאלות מתוך שלוש.
 - חלק 2: בחירה של שתי שאלות מתוך שלוש.
 - חלק 3: בחירה של שאלה מתוך שתיים.
- בעמוד הראשון בתחילת כל מחברת יש לכתוב אילו שאלות נפתרו בה ובאילו עמודים.
- בכל עמוד סמנו בבירור איזה שאלה ואיזה סעיפים אתם פותרים.
- סמנו בבירור עמודים שאינכם רוצים שיבדקו (עמודי טיוטה).

בהצלחה!

חלק 1 (50 נקודות) - ענו על שתי שאלות מתוך 3

שאלה 1 (25 נקודות)

- א. (5 נקודות) הגדירו את המושג "מרחב ווקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ".
- ב. (5 נקודות) הגדירו את המושג "בסיס של מרחב ווקטורי".
- ג. (15 נקודות) יהיה V מרחב ווקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהיו V_1, V_2 תתי מרחבים של V . נניח ש $V_1 \neq \{0_V\}$, $V_2 \neq \{0_V\}$ וש- $V_1 \cap V_2 \neq \{0_V\}$. הוכיחו שמתקיים
- $$\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) - \dim(V_1 \cap V_2)$$
- הערה: אין צורך להוכיח ש $V_1 \cap V_2$ תת-מרחב של V .

שאלה 2 (25 נקודות)

- א. (5 נקודות) הגדירו את המושג "העתקה לינארית ממרחב ווקטורי V למרחב ווקטורי W (שניהם מעל שדה $\mathbb{F}$)".
- ב. (5 נקודות) יהיו V ו- W מרחבים ווקטוריים נוצרים סופית מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $B_V = (v_1, \dots, v_n)$ ו- $B_W = (w_1, \dots, w_m)$ בסיסים ל- V ו- W בהתאמה. תהי T העתקה לינארית מ- V ל- W . הגדירו את $M(T, B_V, B_W)$, המטריצה המייצגת של T לפי הבסיסים B_V ו- B_W .
- ג. (15 נקודות) נסמן ב- $\mathcal{L}(V, W)$ את המרחב של העתקות לינאריות מ- V ל- W (כאשר V ו- W הם מרחבים לינאריים מסעיף ב'). הוכיחו כי $\mathcal{L}(V, W)$ איזומורפי ל- $\text{Mat}(m \times n, \mathbb{F})$, מרחב המטריצות מגודל $m \times n$ מעל שדה $\mathbb{F}$. מצאו את $\dim(\mathcal{L}(V, W))$.

שאלה 3 (25 נקודות)

- א. (5 נקודות) הגדירו את המושג "מימד של מרחב ווקטורי".
- ב. (5 נקודות) תהי A מטריצה מגודל $m \times n$ מעל שדה $\mathbb{F}$. הגדירו את $\text{Rank}(A)$, הדרגה של המטריצה A .
- ג. (15 נקודות) נסתכל על מערכת המשוואות

$$(*) \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \dots + a_{1,n}x_n = 0_{\mathbb{F}} \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \dots + a_{2,n}x_n = 0_{\mathbb{F}} \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \dots + a_{m,n}x_n = 0_{\mathbb{F}} \end{cases}$$

נגדיר

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{pmatrix}$$

הוכיחו שהפתרון למשוואה $(*)$ הוא יחיד אם ורק אם $\text{Rank}(A) = n$.

חלק 2 (40 נקודות) - ענו על שתי שאלות מתוך 3

שאלה 4 (20 נקודות)

נסמן ב- $\text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R})$ את המרחב הווקטורי (מעל השדה $\mathbb{R}$) של כל המטריצות 2×2 עם ערכים ממשיים. נגדיר העתקה לינארית (אין צורך להוכיח שהיא אכן לינארית) $T : \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R}) \rightarrow \text{Mat}(2 \times 2, \mathbb{R})$ על ידי

$$T(X) = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} X + X \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

א. (10 נקודות) מצאו בסיס ל- $\text{Range}(T)$.

ב. (10 נקודות) מצאו בסיס ל- $\text{Null}(T)$.

שאלה 5 (20 נקודות)

נסתכל על מערכת המשוואות

$$(*) \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 & = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 & = 0 \\ 4x_1 - 4x_2 + 4x_3 & = 4 \\ -2x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 & = -3 \end{cases}$$

מעל $\mathbb{R}$, שדה המספרים הממשיים.

א. (7 נקודות) מצאו את $\text{Rank}(A)$ ו- $\text{Rank}(A | \vec{b})$ כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -4 & 4 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A | \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 4 & -4 & 4 & 0 & 4 \\ -2 & 2 & -2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

ב. (3 נקודות) השתמשו בסעיף א כדי להסיק שיש למערכת $(*)$ פתרון. האם הפתרון יחיד?

ג. (10 נקודות) פתרו את מערכת המשוואות $(*)$, כלומר מצאו את קבוצת הפתרונות שלה.

שאלה 6 (20 נקודות)

נסמן ב- $\mathcal{P}_{2,\mathbb{R}}(x)$ את הקבוצה של כל הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 ומקדמים ב- $\mathbb{R}$. נגדיר העתקה לינארית (אין צורך להוכיח שהיא העתקה לינארית) $T : \mathcal{P}_{2,\mathbb{R}}(x) \rightarrow \mathcal{P}_{2,\mathbb{R}}(x)$ על ידי

$$(Tp)(x) = 2p''(x) - p'(x) + p(x)$$

א. מצאו את $M(T, B, B)$ כאשר $B = \{1, x, x^2\}$ הוא בסיס של $\mathcal{P}_{2,\mathbb{R}}(x)$ (אין צורך להוכיח שזה בסיס).

ב. השתמשו ב-א כדי להסיק ש- T הפיכה.

ג. מצאו את T^{-1} בצורה מפורשת. כלומר מצאו נוסחא עבור

$$T^{-1}(a_0 + a_1x + a_2x^2)$$

כאשר $a_0 + a_1x + a_2x^2$ איבר שרירותי ב- $\mathcal{P}_{2,\mathbb{R}}(x)$.

חלק 3: בחרו שאלה אחת מתוך השתיים הבאות

שאלה 7 (10 נקודות)

נתונה העתקה לינארית $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המקיימת

$$\text{Null}(T) = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = 5x_2 \text{ וגם } x_3 = 7x_4\}$$

הוכיחו/הפריכו: העתקה T היא על.

הוכיחו את הטענה או ספקו דוגמא נגדית.

שאלה 8 (10 נקודות)

הראו שלכל שני מרחבים ווקטוריים נוצרים סופית V ו- W מעל שדה $\mathbb{F}$ כך שמתקיים $\dim(V) \geq \dim(W) \geq 2$ הקבוצה

$$\{T \in \mathcal{L}(V, W) \mid T \text{ היא לא על}\}$$

היא לא תת מרחב ווקטורי של $\mathcal{L}(V, W)$.

הערה: $\mathcal{L}(V, W)$ הוא המרחב הווקטורי של העתקות הליניאריות מ- V ל- W .